

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA  
**Sistemi Operativi**  
**Appello 2 del 30.06.2008 - A.A. 2007/2008**

|                 |              |                    |               |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>Cognome:</b> | <b>Nome:</b> | <b>Matricola :</b> | <b>Firma:</b> |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|

1. Descrivete sinteticamente le caratteristiche dei sistemi operativi con struttura monolitica, a strati e a microkernel, mettendone in evidenza i vantaggi e gli svantaggi. (3 punti)
2. Descrivete le operazioni che vengono eseguite dal kernel quando un processo esegue una chiamata di sistema (system call). (3 punti)
3. Per confrontare e analizzare i diversi algoritmi di scheduling si considerano alcuni parametri significativi di cui alcuni relativi ai processi e altri relativi al sistema. Elencate e date una sintetica descrizione di tale parametri, indicando quali di essi devono essere minimizzati e quali devono essere massimizzati. Inoltre, elencate i principali algoritmi di scheduling. (3 punti)
4. Date due risorse R1 e R2 condivise tra 2 processi P1 e P2, scrivete in pseudo codice una soluzione (utilizzando i semafori) che consenta l'utilizzo delle risorse in mutua esclusione da parte dei 2 processi, tenendo presente che P1 richiede prima R1 e poi R2 mentre P2 richiede prima R2 e poi R1. (3 punti)
5. Un sistema operativo utilizza la tecnica della paginazione con le seguenti caratteristiche: indirizzi virtuali a 16 bit: 6 bit per l'indice di pagina e 10 bit per l'offset. I primi sei elementi della *tabella delle pagine* di un processo P avente spazio virtuale di 40 KB, hanno, per quanto riguarda il campo *indice della pagina fisica* i seguenti valori : tabPag[0]=2, tabPag[1]=1, tabPag[2]=3, tabPag[3]=4, tabPag[4]=5, tabPag[5]=10. Calcolate l'indirizzo fisico y, corrispondente all'indirizzo virtuale x=2098 (decimale) generato dal processo P in un determinato istante e il numero di elementi della *tabella delle pagine* del suddetto processo P. Motivate la risposta. (3 punti)
6. In relazione al problema del rimpiazzamento delle pagine, in un sistema, in un determinato istante i primi 8 bit d'uso della tabella delle pagine fisiche hanno i seguenti valori: pagina[0].bitUso=0, pagina[1].bitUso=1, pagina[2].bitUso=1, pagina[3].bitUso=1, pagina[4].bitUso=1, pagina[5].bitUso=0, pagina[6].bitUso=0, pagina[7].bitUso=1. Al prossimo page-fault il valore della prossima pagina da esaminare per il rimpiazzamento è quella con indice 1. Scrivete i nuovi valori che assumeranno i primi 8 elementi dei bit d'uso della tabella delle pagine fisiche nel caso in cui il sistema utilizza per il rimpiazzamento delle pagine l'algoritmo second chance (algoritmo dell'orologio). (3 punti)
7. Un disco è caratterizzato dai seguenti parametri: tempo minimo di seek = 0,5 ms; tempo medio di seek = 5 ms; tempo di trasferimento di un settore = 10 µs; dimensione settore = 512 byte; numero di settori per traccia = 500; Tempo di rotazione = 5 ms. Calcolate A) il tempo medio di trasferimento di un settore. B) Il tempo medio di trasferimento (in lettura o scrittura) di un file di 512.000 byte nel caso in cui il file sia memorizzato su settori sparsi e nel caso in cui il file sia memorizzato su tracce contigue. (3 punti)
8. In relazione alla gestione del file system, descrivete i metodi di accesso sequenziale e accesso diretto ai file. (3 punti)
9. Date una sintetica descrizione sulle system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione (mediante segnali) tra processi. (2 punti)
10. Realizzate un programma multi thread in C, completo di commento, che svolga quanto segue: il thread iniziale che esegue il main crea due thread TH1 e TH2. I due thread condividono una variabile intera S sulla quale operano in mutua esclusione. TH1 genera un numero casuale compreso tra 1 e 100 e lo sottrae ad S solo nel caso in cui il numero estratto sia minore di S. TH2 genera un numero casuale compreso tra 1 e 200 e lo aggiunge ad S. Il programma termina quando il thread main verifica che il valore di S ha superato il valore di soglia 1000. Prima della terminazione il thread main stampa su schermo il valore finale di S. (4 punti)